Movimiento rotacional, momento de inercia y energía cinética rotacional.
Elaborado por Dick Zambrano

Nombre: _____ Tutorial S22

(Ejercicios tomados del - Student Workbook for Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics-4th Edition-2016 by Randall D. Knight)

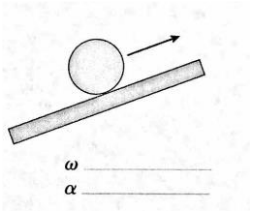
Movimiento rotacional de cuerpos rígidos

P1

¿Pueden los siguientes objetos ser considerados razonablemente como cuerpos rígidos? Conteste SI o NO.
La llanta de un carro ____ Un trompo _____ Una porción de gelatina _____

P2

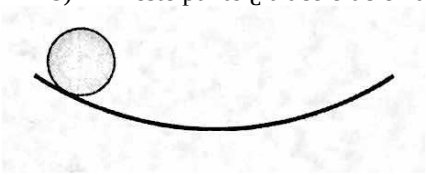
La siguiente figura muestra a un disco rodando sobre la superficie de un plano inclinado. Considerando positivo el sentido antihorario. Determinar a) el signo (+ o -) de la velocidad angular ($\vec{\omega}$) b) el signo (+ o -) de la aceleración angular ($\vec{\alpha}$).



P3

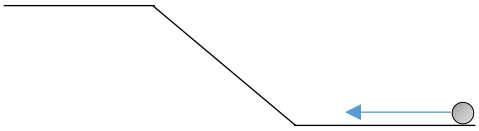
Una esfera está rodando hacia adelante y hacia atrás al interior de un tazón. La figura muestra a la esfera llegando hasta el filo del extremo izquierdo del tazón, luego de esto invertirá la dirección de su movimiento de rodadura. Considerando positivo el sentido antihorario.

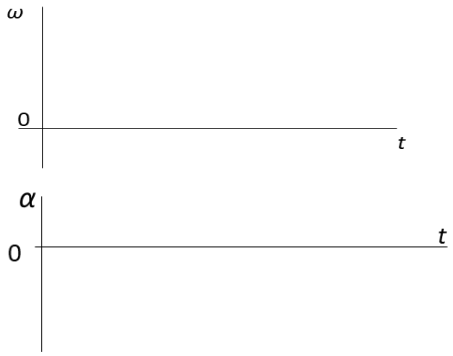
a) En este punto ¿la velocidad angular será positiva, negativa o cero?
b) En este punto ¿la aceleración angular será positiva, negativa o cero?



P4

Una esfera rueda hacia la izquierda a lo largo de una superficie horizontal, luego sube una rampa y después continúa a lo largo de la superficie horizontal superior como se muestra en la figura. Dibuje una gráfica para la velocidad angular de la esfera ω y otra para la aceleración angular α en función del tiempo. Considere como positiva la dirección de la velocidad angular cuando el objeto gira en sentido antihorario.





P5 (Ejercicio tomado del Tutorials in Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G., U. Wash)

Un pedazo de arcilla es adherido al filo de una mesa giratoria. Suponga que ($\vec{\alpha}$) representa la aceleración angular de la arcilla y que ($\vec{a}_R$) representa la aceleración centrípeta de la arcilla.
Para cada situación descrita abajo, describa cómo se estaría moviendo la mesa. (Algunos items pueden tener más de una respuesta correcta). Explique su razonamiento en cada caso.

i) $\vec{\alpha} = 0 \; y \; \vec{a}_R = 0$

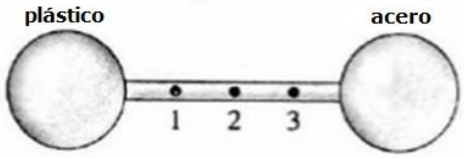
ii) $\vec{\alpha} = 0 \; y \; \vec{a}_R \neq 0$

iii) $\vec{\alpha} \neq 0 \; y \; \vec{a}_R \neq 0$

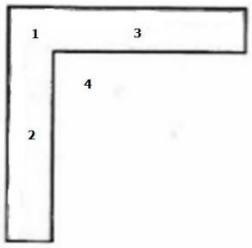
Movimiento rotacional, momento de inercia y energía cinética rotacional.
Elaborado por Dick Zambrano

Centro de masa

P6
¿Cuál es el centro de masa de esta pesa, el punto 1, 2 o 3?

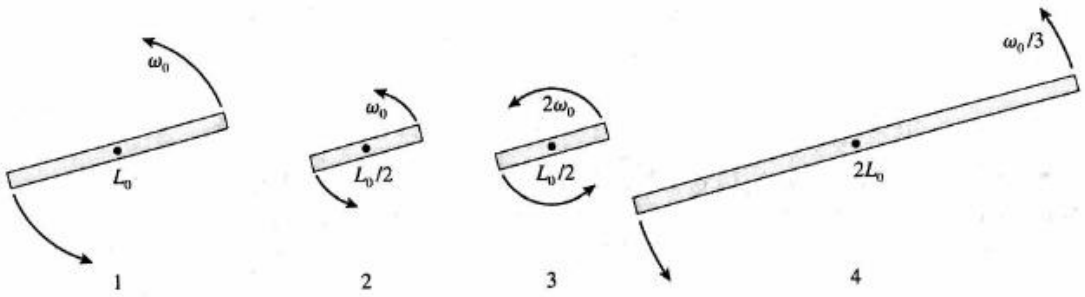


P7
Indique en qué punto se encuentra el centro de masa de la escuadra.



Energía cinética rotacional

P8
La figura muestra 4 barras de masas iguales que están rotando alrededor de su centro de masa. Clasifique las magnitudes de la energía cinética rotacional que tiene cada barra (K_1 – K_4) desde la más grande hasta la más pequeña.



Clasificación:

Justificación

P9
¿Cuál tiene más energía cinética rotacional: una partícula de masa M rotando con velocidad angular ω en un círculo de radio R, o una esfera de masa M y radio R girando con una velocidad angular ω?

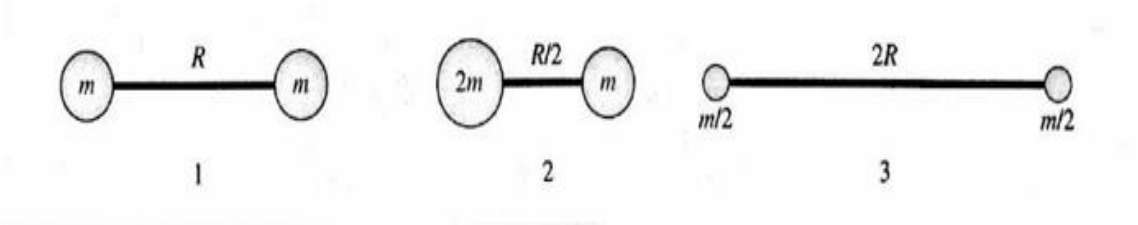
P10
Dos esferas sólidas tienen la misma masa y giran alrededor de su centro de masa con la misma rapidez angular. La esfera B tiene el doble de la energía cinética de la esfera A.

a) ¿Cuál es la relación de sus radios (R_B/R_A)?
b) ¿Cambiaría su respuesta si ambas esferas fueran huecas? Explique
c) ¿Cambiaría su respuesta si A fuera sólida y B fuera hueca? Explique

Movimiento rotacional, momento de inercia y energía cinética rotacional.
Elaborado por Dick Zambrano

Momento de inercia de masas puntuales

P11
Ordenar de mayor a menor los momentos de inercia I_1, I_2 y I_3, de las siguientes masas puntuales que unidas mediante barras de masa despreciable rotan alrededor de su centro de masa.



Clasificación:

Justificación

Momento de inercia de barras y esferas

P12
El momento de inercia de una barra uniforme con respecto a un eje que pasa por su centro de masa es $\frac{1}{12}ML^2$. El momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el extremo de la barra es $\frac{1}{3}ML^2$. Explique por qué el momento de inercia es mayor cuando el eje pasa por el extremo que cuando pasa por su centro.

P13
Usted tiene dos esferas de acero. La esfera 2 tiene tres veces el radio de la esfera 1. ¿Por qué factor el momento de inercia de la esfera 2 (I_2) excede al momento de inercia de la esfera 1 (I_1)?

P14
Su profesor sostiene una esfera en cada mano. Ambas tienen la misma masa, el mismo radio y superficie exterior. El profesor le indica que una esfera es sólida o maciza y la otra es hueca. ¿Puede determinar cuál es cuál sin cortarlas para abrirlas? Si se puede cómo lo determinaría. Si no, por qué no se podría.